高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

問題プリント 数と式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式・因数分解 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の計算 JH-MATH-G3-U02

授業前の確認

- 中学で学んだ乗法公式 $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$ と因数分解を使える。
- 平方根の計算（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）と、分母の有理化 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ができる。
- 一次方程式を移項して解ける。

発展・応用への接続

- 二次関数：平方完成・因数分解 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法・恒等式 HS-MATH2-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の式を展開しなさい。　$(2x+2y)(2x-2y)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 次の式を展開しなさい。　$(4x+3y)(4x-3y)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 次の式を展開しなさい。　$(2x+3)^3$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 次の式を展開しなさい。　$(x-6)(4x+3)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 次の式を展開しなさい。　$(x-5)(4x-3)$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+7x+6$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 次の式を因数分解しなさい。　$2x^2+4x-30$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2-12x-10$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 次の式を因数分解しなさい。　$-2x^2+2$　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 次の式を因数分解しなさい。　x^2-x-30　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{6}{\sqrt{11}-\sqrt{5}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{8}{\sqrt{6}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 次の数の分母を有理化して、できるだけ簡単な形で答えなさい。 $\dfrac{5}{\sqrt{6}}$ 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 $|1-\sqrt{6}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$1-\sqrt{6}$　　イ　$\sqrt{6}-1$　　ウ　$-1-\sqrt{6}$　　エ　$1+\sqrt{6}$

A-16 $|5-\sqrt{19}|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$-5-\sqrt{19}$　　イ　$5-\sqrt{19}$　　ウ　$5+\sqrt{19}$　　エ　$\sqrt{19}-5$

A-17 $-6<x<5$ のとき、$|x-5|+|x+6|$ を絶対値記号を使わずに表したものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$-2x-1$　　イ　11　　ウ　$2x+1$　　エ　-11

A-18 x についての一次不等式 $-3(x+3) \geqq -5x-6$ を解きなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19　x についての一次不等式 $-3(x+1) > -5x - 5$ を解きなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20　x についての一次不等式 $6x - 7 \leqq -3x + 6$ を解きなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$8x^3 + 1$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3 + 64y^3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3 - y^3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04　公式を利用して、次の式を因数分解しなさい。　$27x^3 - 125$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05　次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 + xy - 6y^2 - 3x + 11y - 4$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 - xy - 6y^2 - x - 7y - 2$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 + 3xy + 2y^2 - 3x - 5y + 2$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 次の式を、x について整理してから因数分解しなさい。　$x^2 - 4xy + 3y^2 + 5x - 9y + 6$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 $x = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1},\ y = \dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ のとき、$x^3 + y^3$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 $x = \dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}},\ y = \dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ のとき、$x^3 + y^3$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 $x = \dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1},\ y = \dfrac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ のとき、$x^2 + y^2$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 $x = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}},\ y = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$ のとき、$x^2 + y^2$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| \leqq 5$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| \geqq 6$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|x+3| < 5$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 x についての次の方程式または不等式を解きなさい。　$|2x-3| < 1$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 連立不等式 $\begin{cases} x-3 > -3x-6 \\ -3x-2 \geqq -13 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 連立不等式 $\begin{cases} x-2 > -x+2 \\ -3x-6 \geqq x-22 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 連立不等式 $\begin{cases} -x+2 > -3x-3 \\ -x \geqq 2x+3 \end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 連立不等式 $\begin{cases} 1 > -x - 3 \\ -2x - 2 \geqq 2x - 3 \end{cases}$ を満たす最小の整数 xを求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 $\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。　8点

(1) a, b の値を求めなさい。

(2) $b^2 + 4b$ の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 $\dfrac{22}{\sqrt{23}-1}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。　8点

(1) a, b の値を求めなさい。

(2) $b^2 + 8b$ の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03　$\dfrac{9}{\sqrt{13}-2}$ の整数部分を a、小数部分を b とする。　8点

(1) a, b の値を求めなさい。

(2) b^2+6b の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04　a を定数とする。x についての不等式 $ax>3x+3$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05　a を定数とする。x についての不等式 $ax - 3 > 3x + 1$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06　a を定数とする。x についての不等式 $ax - 3 > 4x - 9$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07　x についての方程式 $|x-2|+|x-4|=4$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08　x についての不等式 $|x+5|+|x-5|<14$ を解きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-09　実数全体を全体集合とし、$A=\{x \mid |x+2|<2\}$、$B=\{x \mid 5x+5 \geqq x-3\}$ とする。集合 $A \cap B$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

解答

C-10 実数全体を全体集合とし、$A=\{x \mid |x-4|<4\}$、$B=\{x \mid 4x-2 \geqq x+10\}$ とする。集合 $A \cap \overline{B}$ を、x の範囲を表す不等式で答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U02

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 不等式 $x-9 \geqq 6x-2$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x-9 \geqq 6x-2$ より $-5x \geqq 7$。両辺を -5 で割って $x \geqq -\dfrac{7}{5}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 不等式 $x+3 \geqq 5x+6$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x+3 \geqq 5x+6$ より $-4x \geqq 3$。両辺を -4 で割って $x \geqq -\dfrac{3}{4}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 不等式 $3x - 3 < 5x - 3$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$3x - 3 < 5x - 3$ より $-2x < 0$。両辺を -2 で割って $x < 0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 方程式 $|x + 2| = 2x + 1$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x + 2 = 2x + 1$ より $x = 1$、$-(x + 2) = 2x + 1$ より $x = -1$。よって $x = 1,\ -1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 方程式 $|x + 1| = 2x + 8$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x + 1 = 2x + 8$ より $x = -7$、$-(x + 1) = 2x + 8$ より $x = -3$。よって $x = -7,\ -3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 方程式 $|x-3|=2x-9$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x-3=2x-9$ より $x=6$、$-(x-3)=2x-9$ より $x=4$。よって $x=6,\ 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}+\sqrt{(5-\sqrt{5})^2}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(2-\sqrt{5})+(5-\sqrt{5})=7-2\sqrt{5}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 $-3<x<2$ のとき、$\sqrt{(x+3)^2}+\sqrt{(x-2)^2}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x+3)+(x-2)=2x+1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09　$x^4 - 1$ を因数分解しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　$x^4 - 16$ を因数分解しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH1-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））